1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Koffeinmentes-e a koffeinmentes kávé?

A koffeintartalmú italok fogyasztása, beleértve a kávét is, szív- és érrendszeri betegségek esetén nem javasolt. Bár ezt a szigorú tiltást nem [minden tekintetben] támasztják alá a koffein vérnyomásemelő és szívritmust befolyásoló hatását vizsgáló tanulmányok. Mégis azt mondhatjuk, hogy nem túlzó ez az óvatosság, mivel a fent említett betegségek és szövődményeik nagy egészségügyi kockázatot jelentenek. Azoknak, akik nem tudnak lemondani a kávéfogyasztás nyújtotta élvezetekről, alternatív megoldást jelenthet a koffeinmentes kávé fogyasztása.

A koffeinmentes kávék (őrölt kávé, instant kávé) jellemzően drágábbak az azonos márkájú, de koffeintartalmú termékeknél. De vajon tényleg koffeinmentes a koffeinmentes kávé? Több helyen felmerült már, hogy a koffeinmentes kávék íze elmarad a koffeines termékektől. A koffeinmentes kávék tényleg kevésbé ízletesek, mint a koffeintartalmú kávék? Valódi alternatíva lehet tehát a koffeinmentes kávé, vagy ez is csak egy marketingfogás?

Olyan kávénövény, amely koffeinmentes kávébabbal rendelkezne, nem létezik. A koffeint a még zöld kávészemekből vonják ki, majd ezután a kávébabot pörkölési folyamatnak vetik alá. A kávé koffeinmentesítésére több módszer is létezik, azonban a boltok polcain kapható termékek többsége az úgynevezett direkt eljárással készül, amely során közvetlenül szerves oldószerrel (diklórmetán, etil-acetát) végzik a kivonást. A teljes koffeinmentesítésnek fizikai és kémiai korlátja van […], emiatt gyakorlatilag a teljes koffeinmentesítés kivitelezhetetlen. […]

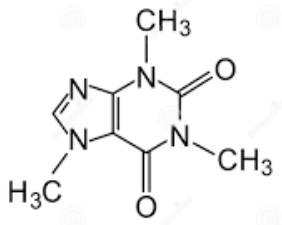
A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében hét terméket vizsgáltunk meg. […] Az alacsony koffeintartalom kézzelfoghatóbbá válik, ha összehasonlítjuk más termékekkel. Egy adag koffeinmentes kávé átlagosan 2 mg koffeint tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 csésze koffeinmentes kávé tartalmaz annyi koffeint, mint 1 csésze eszpresszó. Irodalmi adatokon alapuló becslések alapján 1 csésze fekete tea 25 adag, 1 doboz kóla 20 adag, 1 tábla feketecsokoládé 12,5 adag koffeinmentes kávéval ekvivalens. Figyelembe véve, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 400 mg-ban maximalizálja az egészséges napi koffeinbevitelt (4-5 csésze koffeines kávé), bár a koffeinmentes kávé valójában nem teljesen koffeinmentes, mégis normál mennyiségű fogyasztása nem jelent kockázatot a szív- és érrendszeri betegségek esetén.

A koffein rendkívül keserű ízű vegyület. A kávé jellegzetes ízéért azonban nem a koffein, hanem sokkal inkább a pörkölési folyamat során kialakuló aromaanyagok felelősek. Elméletben a csökkent koffeintartalom nem befolyásolja az ízt.

A koffeinmentesítési eljárások finomításával (indirekt eljárás, Swisswater, szuperkritikus extrakció) elérhető a szelektív koffeinmentesítés is, azaz csak a koffein vonódik ki, az aromaanyagok a kávébabban maradnak. A koffeinmentes kávé rossz ízének a mítoszát organoleptikus (érzékszervekkel érzékelhető) vizsgálattal közelítettük meg. Kísérletünk során az általunk vizsgált legkisebb koffeintartalmú kávékat hasonló koffeintartalmú termékekkel vetettük össze. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének dolgozói a kávéitalokat íz és illat alapján, vakon értékelték. A kóstolók feladata volt megtippelni, hogy koffeinmentes-e a vizsgált kávé. A kísérlet során az egyik koffeinmentes kávé bizonyult a legfinomabbnak. Azt, hogy a kóstolt kávé koffeinmentes-e, csak 50%-ban tudták helyesen megtippelni a kóstolók. Ugyan a mérés nem reprezentatív, de úgy tűnik, hogy a koffeinmentes kávé rossz íze csupán mítosz.

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
https://patikamagazin.hu/koffeinmentes-e-a-koffeinmentes-kave/
Utolsó letöltés dátuma: 2022. február 17.

a) A koffein konstitúciós képlete alapján adja meg a vegyület molekulaképletét!



b) A szöveg alapján kiknek nem javasolná a koffeintartalmú italok fogyasztását?

c) Adja meg a kávé direkt eljárással történő koffeinmentesítése során használt oxigéntartalmú szerves oldószer nevét és képletét!

d) A becslések szerint hány doboz kóla tartalmaz ugyanannyi koffeint, mint egy csésze eszpresszó kávé?

e) Mi adja meg a kávé jellegzetes ízét?

f) Fontos kérdés, hogy a csökkentett koffeintartalmú kávé megkülönböztethető-e ízleléssel a koffeines terméktől. Mire jutottak ezzel kapcsolatban a szegedi vizsgálatban?

g) Ez a vizsgálati eredmény összhangban van-e a szöveg alapján várható következtetéssel? Válaszát indokolja!

8 pont	